

استعمال الكترول

الاسم : \_\_\_\_\_  
رقم الجلوس : \_\_\_\_\_

اسم المدرسة : \_\_\_\_\_  
رقم المركز : \_\_\_\_\_  
المادة : الأحياء

استعمال الكترول

اسم الله الرحمن الرحيم  
جمهورية السودان  
وزارة التربية والتعليم  
مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
  - ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
  - ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
  - ٤- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .
- \* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مضممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :  
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات ( صفحة ٢ ← ٨ ) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

أترك هذا الجدول خالياً

| رقم السؤال | الدرجة | صحته | راجعته |
|------------|--------|------|--------|
| ١          |        |      |        |
| ٢          |        |      |        |
| ٣          |        |      |        |
| ٤          |        |      |        |
| ٥          |        |      |        |
| ٦          |        |      |        |
| ٧          |        |      |        |
| المجموع    |        |      |        |

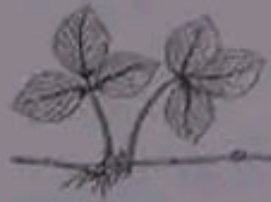
# لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

(أ) اكتب الاسم الذي يمثل كل شكل من الأشكال البيولوجية التالية :

للمزيد تابع  
صفحة حارس النطاق  
الخامسة بين - ثلاث



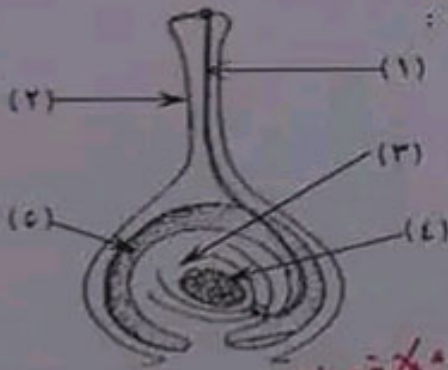
ABEFG + CD

- ١- الحرق - لفقو ٢- لقوا حلة ٣- لاحتراق ٤- فيروس إيدز

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

- ١- تضخم الثديين صفة جنسية **أفتويه** ثانوية بينما تضخم العضلات صفة جنسية **ذكرية** ثانوية.  
٢- البيض المخصب لأنثى النحل يكون ملكات و **نشاءات** والبعض غير المخصب يكون **ذكور**.  
٣- عندما يستهلك جنين النبات كل الأندوسبيرم يُخزن الغذاء في **حلقته** البذرة **ثنائية** **لقرفة**.  
٤- الهيدرا حيوان خشن متأخرة **الكتوتوتة**.  
٥- دمار الكساء النباتي يُعزى التربة فيؤدي إلى **بخر** **أقصا**.

(ج) تعرّف على الشكل التالي ثم سمّ الأجزاء المرقمة من ١ إلى ٥ :



- ١- **أقوى اللقاح**  
٢- **القلم**  
٣- **التيمة**  
٤- **الكيس الجنيني**  
٥- **البويضة**  
٦- الشكل بوضع : **قطاع طولى لمقطع زهرة إكس**

(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

- ١- المجموعة المستنسخة : **مجموعة الخلايا التي تنبع من خلية أم معينة**  
**القدرة** **الناقة** **من قدر واحد** **لا جنسياً** **لها نفس** **الصفات**  
٢- الحمض DNA : **المادة الكيميائية للمعرات** **والتي** **تحتوي** **على** **المعلومات** **الموروثة**  
٣- المنتج الأول في السلسلة الغذائية : **نباتات** **خضراء** **أو** **ذاتية** **التغذية**  
**تقوم** **بعملية** **البناء** **المتعمد** **للتغذية**



السؤال الثاني : (١٣ درجة ) :

(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

١- التهجين لتمييز الأفراد السائدة النقية عن الأفراد السائدة الخليط :

٢- الشجرة الناجمة من مابيض عديدة لزهرة واحدة :

٣- وجود الصغيات في الخلية الجسدية بالتركيب الوراثي  $2n = 4X$  :

٤- قطع جزء من ساق نبات وغرسه رأسياً في تربة رطبة :

(ب) يُمثل الشكل المقابل ذبابة منزلية بالغة .

١- كم عدد القطع التي تظهر مكونة للبطن ؟

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من ١ إلى ٧ :



(i) قرون لا يستعمل

(ii) زوج من العينين الرأسية

(iii) زوج من الأرجل

(iv) عين مركبة

(v) جناح

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

١- عند التطعيم بالقلم يُطلى الجرح بشمع التطعيم .

٢- الطفرات التي تحدث في الخلايا الجسدية غير مهمة .

٣- حيوان وحيد القرن في محمية الدندر مهدد بالانقراض .

٤- تحدث متلازمة تيرنر دائماً بسبب اختلال وراثي ليويضة امرأة .

٥- لم يتم اكتشاف فيروس HIV في القرن العشرين .

(د) الرسم التالي يوضح جزءاً من جسم دودة تينياسوليم . سم الأجزاء المرقمة من ١ إلى ٤ :



١- أسنمة

٢- مهاد

٣- رأس

٤- عنق

(هـ) تزوج رجل فصيلته A امرأة ، فأنجبا ولداً فصيلته O وبناتاً فصيلته AB . ما الطراز الوراثي لفصيلة دم كل من :

١- الرجل :

٢- المرأة :

٣- الولد :

٤- البنت :

السؤال الثالث : (١٤ درجة) :

(أ) ضع من القائمة (ب) أمام ما يناسبه في القائمة (أ) داخل مستطيل الإجابة (ج) :

| القائمة (ب)           | القائمة (أ)                          | مستطيل الإجابة (ج) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ١- البلاتانيا .       | عضو نباتي يكون الشرة الكاذبة .       | دلتا               |
| ٢- ريلاكسين .         | التركيب الوراثي لبشرة مائلة للبياض . | aa Bb Cc           |
| ٣- المنى .            | عمليات الزراعة الجائرة .             | عقير تدي           |
| ٤- الجينات المتعددة   | حيوان يتكاثر بالانشطار المتعدد .     | الكأس عسبا         |
| ٥- الشيشلا            | مادة كيميائية تفرزها بويضة المرأة .  | غير تليز           |
| ٦- التخت .            | مورد نباتي مائي .                    | الكدي خروفا        |
| ٧- aa Bb Cc           | نبات تركيبه الوراثي $2n = 2X = 20$   | الذرة بلات صيد     |
| ٨- الأمبيا .          | سائل مخاطي تفرزه غدة كوبر .          | الودي              |
| ٩- الهندسة الوراثية . | عوامل الصفات الكمية .                | الحيتان بحرية      |
| ١٠- فقر التربة .      | القطن المحور وراثياً .               | الهندسة لوراثية    |
| ١١- الطماطم .         | نبات ذو مدى ضوئي متعادل .            | دلتا               |
| ١٢- فيرتليزن .        | أرنب شعره يحمل ثلاثة ألوان .         | دلتا               |
| ١٣- aa bb cc          |                                      |                    |
| ١٤- الذرة الشامية .   |                                      |                    |
| ١٥- الودي .           |                                      |                    |
| ١٦- المانجروف .       |                                      |                    |
| ١٧- المزرکش .         |                                      |                    |
| ١٨- قملح التربة .     |                                      |                    |

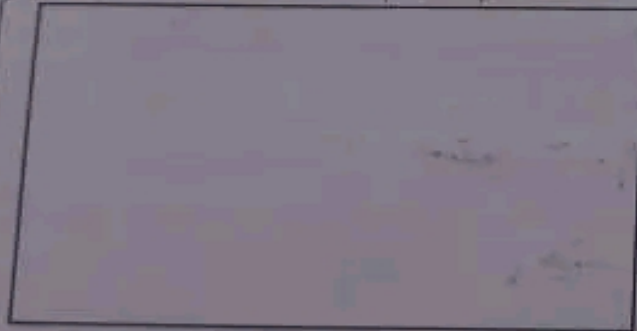
أ. مملو وجب يايد ١٥-٧-٩١٧٢

(ب) بالرسم التخطيطي المسمى فقط وضّح كلاً مما يأتي :

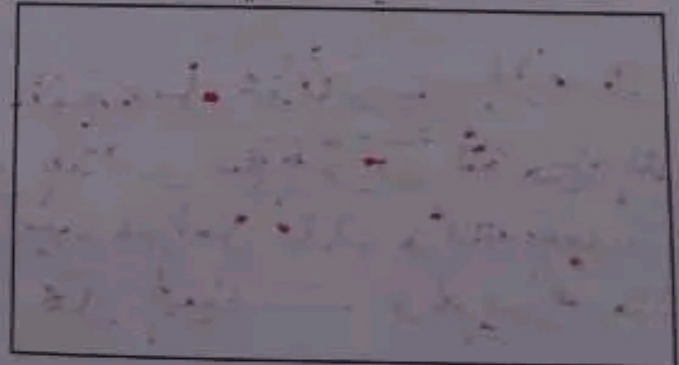
١- تركيب زهرة علوية الأجزاء الزهرية :



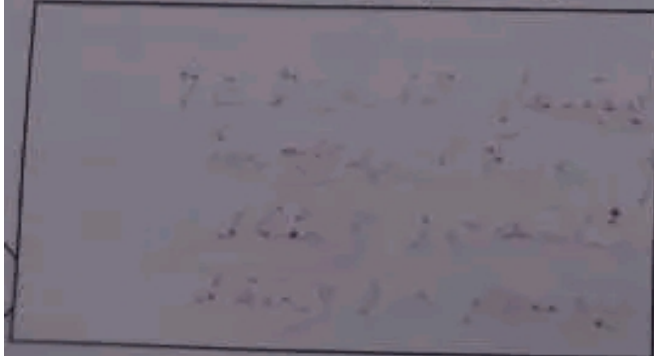
٢- التطعيم بالبرعم لنبات البرتقال :



٣- الجهاز التناسلي الذكر في دودة التينيا :



٤- عملية التصالب لكروماتيدتين غير شقيقتين :





السؤال الرابع : ( ١٥ درجة )

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال :

- ١- يتلف الخبز ويتحول إلى عفن أسود بفعل فطر :  
 أ/ البنسليوم . ب/ الخميرة . ج/ التفحم . د/ ميوكز .
- ٢- إحاطة البتلات بالطلع والمتاع بشكل محكم يؤكد التلقيح :  
 أ/ الهوائي . ب/ الذاتي . ج/ الحشري . د/ الخلطي .
- ٣- تتغير الطبيعة الكيميائية للتربة عند الإسراف في السماد :  
 أ/ العضوي . ب/ الغازي . ج/ الفوسفاتي . د/ الدبالي .
- ٤- يوجد القرص الجنيني للإنسان في طور :  
 أ/ البلاستولا . ب/ التفلج . ج/ الجاسترولا . د/ الميولا .
- ٥- النظام ( ZW , ZZ ) يحدد الجنس لمجموعة :  
 أ/ الثدييات . ب/ الزواحف . ج/ البرمائيات . د/ الديدان .
- ٦- نُقلت للسودان نباتات دخيلة على بيئته مثل :  
 أ/ النخيل . ب/ المسكيت . ج/ الطلح . د/ الكلخ .
- ٧- يتكاثر خضرياً بالرايزومات نبات :  
 أ/ النعناع . ب/ الزعفران . ج/ الفراولة . د/ القلقاس .
- ٨- إذا كان الرمز  لأنثى حاملة لمرض وراثي فإن الأنثى السليمة من هذا المرض وحاملة لمرض وراثي آخر يكون رمزها :  
 أ/  ب/  ج/  د/  .
- ٩- حلت أنظمة الألواح الشمسية محل طاقة :  
 أ/ الرياح . ب/ الماء . ج/ الكهرباء . د/ الديزل .
- ١٠- الحيوان وحيد الخلية الذي يتكاثر جنسياً هو :  
 أ/ الأميبا . ب/ البراميسيوم . ج/ الاسبيروجيرا . د/ الهيدرا .
- ١١- نبات حنك السبع الهجين زهرته ذات لون :  
 أ/ أحمر . ب/ أبيض . ج- قرنفلي . د/ وردي .
- ١٢- السمكة النيلية ذات الأهمية الاقتصادية هي :  
 أ/ القرش . ب/ البلطي . ج- الجمبري . د/ المخار .
- ١٣- البذور التي تحتاج لعائل لكي تنبت هي بذور نبات :  
 أ/ الخس . ب/ الخيار . ج/ البودة . د/ النجيلة .
- ١٤- الرجل المصاب بمتلازمة داون تركيبه الوراثي :  
 أ/  $45A+XY$  ب/  $44A+XXY$  ج/  $44A+YO$  د/  $44A+XY$  .
- ١٥- تُنمى المراعي سريعاً بعمليات :  
 أ/ شراء العلف . ب/ إصدار القوانين . ج/ نشر البذور . د/ البحث العلمي .

صندوق الإجابة :

| الرقم | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| الحرف | د | ج | ج | ج | ب | ب | ب | ج | د | ب  | د  | ب  | ج  | أ  | ج  |

السؤال الخامس : ( ١٥ درجة )

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين النورة الخيمية والنورة المشطية .

| وجه المقارنة             | الخيمية       | المشطية        |
|--------------------------|---------------|----------------|
| ١- المحور .              | قصبير         | مستطيل         |
| ٢- طول الحويصلات .       | ممتد فيه      | عز صبارية      |
| ٣- موضع خروج الحويصلات . | من نقطة واحدة | من نقاط مختلفة |
| ٤- مظهرها .              | لحي شمسية     | كالشط          |

(ب) تابع دون رسومات عملية إخصاب بويضة المرأة بالحيوان المنوي منذ التصاقه بها .

- ١- اختراق الحيوان المنوي للبويضة بواسطة الحيتون في الخلية القصبية
- ٢- انقشاع غشاء البويضة وتلاسه محتويات الحيتون المنوي
- ٣- يتم انقشاع غشاء البويضة وتلاسه محتويات الحيتون المنوي
- ٤- يتم الاندماج وتتشكل البويضة الملقحة

(ج) ما وظيفة كل من :

١- البرعم القمي في البصلة ؟

٢- الغدد الإضافية في الجهاز التناسلي لذكر الحشرات ؟

كيسه بروستينيه موه للموالات المنوي (حاصل المنى)

٣- مادة بروستاتدين الموجودة في مني الرجل ؟

لأنها مادة معنوية في مني الرجل

٤- قناة الاقتران في طحلب الاسبيروجيرا ؟

تخرج من خلاله محتويات إحدى الخلية إلى الخلية الأخرى

(د) اشرح باختصار الموضوعات البيولوجية التالية :

١- تكاثر حيوان الهيدرا بعملية التبرعم . (الرسم مطلوب) .

(i) يحدث في الهيدرا تشعب خلايا

(ii) ينشأ من تشعب خلايا

(iii) يتم التبرعم وتتشعب خلايا

(iv) يتم انقشاع البويضة

(v) يتم انقشاع البويضة

٢- تركيب السداة في زهرة النبات (الرسم مطلوب) .

(i) تشكل السداة بتكثير خلايا

(ii) تشكل السداة بتكثير خلايا

(iii) تشكل السداة بتكثير خلايا

(iv) تشكل السداة بتكثير خلايا

(v) تشكل السداة بتكثير خلايا



السؤال السادس : ( ١٥ درجة )

(أ) إذا كان جين دا. النقرس G سائد على الجين g الذي يمنع النقرس ، وهرمونات الذكورة تُظهر النقرس وهرمونات الأنوثة تُخفيه ، وتزوج رجل غير مصاب بالنقرس امرأة غير مصابة به ، فألجبا ولدين أحدهما مصاب بالنقرس والآخر سليم ، وبنين أحدهما سليمة والأخرى حاملة للنقرس .

استخدم مربع بنيت التالي لتوضيح الطراز الوراثي للأهوين والذرية الناقصة :  
الحيوانات المنوية

|    |          |                  |
|----|----------|------------------|
|    | g        | G                |
| Gg | GG       | Gg               |
| gg | gg       | Gg               |
|    | ولد مصاب | بنت حاملة للنقرس |
|    | ولد سليم | بنت سليمة        |

(ب) يُنتج نبات بسلة نوعين من حبوب اللقاح هما  $(TR)$  و  $(Tr)$  حيث T جين الطول سائد على t و R جين الزهرة الحمراء سائد على r جين الزهرة البيضاء . فإذا لقحت حبوب اللقاح السابقة البويضات  $(Tr)$  و  $(tr)$  فأجب عن الآتي :

١- الطرز الوراثية لأفراد الجيل الناتج :  $TRrr$  ,  $T+Rr$  ,  $Trrr$  ,  $TrRr$  ,  $trrr$  ,  $trRr$  ,  $Trrr$  ,  $trRr$

٢- نسبة الطول : القصر  $1:1$

٣- نسبة الأحمر : الأبيض  $1:1$

٤- نسبة الطراز المظهري للمصفتين معاً :

$(50\%)$  طويل أحمر :  $(50\%)$  طويل أبيض :  $(50\%)$  قصير أحمر :  $(50\%)$  قصير أبيض

(ج) أكمل الجدول التالي لتقارن بين الصفة المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس .

| وجه المقارنة        | المرتبطة بالجنس            | المتأثرة بالجنس            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| ١- تحمل على صغيات . | صغيات وجينات الجنس         | صغيات - $X^H X^h$          |
| ٢- يؤثر عليها .     | تظهر في $X^H X^h$          | هرمون ج - $X^H X^h$        |
| ٣- ظهورها .         | أكثر انتشاراً في $X^H X^h$ | تظهر في الجنسين            |
| ٤- معدل انتشارها .  | أكثر انتشاراً في $X^H X^h$ | أكثر انتشاراً في $X^H X^h$ |

(د) اشرح باختصار نتائج دراسات سوتون الأمريكي عن تكوين الأمشاج المذكرة في الجندب :

- آ أن أمشاج البصفية - تنفصل عند كل من الأمشاج
- تندمج عند اتحاد البصفية مع طروقة لتكوين تلك البصفية
- ماقتنع أن هناك علاقة بين مواعيد مدد البصفية
- ماقتنع أن البصفية - محل الجينات - ولم يبرهنه ذلك



أ. هلال يحيى  
٩١٦٨-٧-١٥

السؤال السابع : ( ١٥ درجة )

(أ) أجب باختصار عن كل مما يأتي :

١- اختفاء الأسماك في مجتمعات أعشاب النيل التقنية المغلقة :

بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في المياه نتيجة لتقنية المغلقة.

٢- دور الغابة المهم في تكوين التربة والمحافظة عليها .

تتمثل في تثبيت النيتروجين في التربة وتقليل انجراف التربة.

(ب) أكمل المعادلة التالية :

مواد عضوية + أوكسجين → بكتريا وفطريات

٢- ما اسم العملية التي ترمز لها المعادلة السابقة ؟

التحلل

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة .

مع تصويب العبارة غير الصحيحة :

١- الحشرة القشرية تضر أشجار الموالح . ( x ) العبارة الصحيحة : تتغذى

٢- تُستخدم المحمية الطبيعية للأغراض الترفيهية . ( ✓ ) العبارة الصحيحة :

٣- زيادة أنواع أشجار الغابة في الطبقة العليا غير مفيد . ( ✓ ) العبارة الصحيحة :

٤- البترول مورد طبيعي متجدد . ( x ) العبارة الصحيحة : غير متجدد

٥- كائن البياض حيوان قشري . ( x ) العبارة الصحيحة : الأمم

٦- اختلافات الضغط الجوي تحرك الرياح . ( ✓ ) العبارة الصحيحة :

٧- الرعي الجائر يقلل أعداد الحيوانات البرية . ( ✓ ) العبارة الصحيحة :

(د) اكتب باختصار عن كل مما يأتي :

١- أهمية الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في السودان :

(i) طاقة مسيطة (محور دائري)

(ii) كفاءة عالية

(iii) قلة التكلفة التشغيلية (تقريباً)

(iv) آتية لها الأهمية في المستقبل

٢- ملخص التدابير المتخذة لمنع تدهور الغابات :

(i) تشجيع تقود الإنتاج النباتية

(ii) مكافحة الحرائق

(iii) مكافحة القلع الجائر

(iv) مكافحة الآفات التي تصيب الأشجار

(v) مكافحة المراضات النباتية

(vi) تشجيع زراعة أنواع مقاومة للآفات التي تصيب الأشجار

أ. هلال يحيى

أستاذ لإحياء بيطار  
الناك كالحاجة بين - بشار